BÁO CÁO THIẾT KẾ KỸ THUẬT HỆ THỐNG
MODULE 4: Thống kê, Caching & Báo cáo (Phân hệ 6)

Thông tin	Chi tiết
Sinh viên thực hiện	Nguyễn Đức Tấn
Phân hệ đảm nhiệm	M4 – Thống kê, Caching & Báo cáo (Phân hệ 6)
Yêu cầu đảm bảo từ SRS	R06 (Báo cáo & Thống kê), R07 (Hiệu năng Caching & Ajax), R10 (UI/UX Chart.js)

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI NGHIỆP VỤ CỦA MODULE 4

1.1. Mục đích của Module 4 trong hệ thống

Trong một hệ thống Quản lý nhân sự hiện đại dành cho doanh nghiệp nhỏ, dữ liệu phát sinh hàng ngày từ các phân hệ Hồ sơ (M2), Phòng ban (M2), Hợp đồng lao động (M3) và Đánh giá nhân sự (M3) là rất lớn và phân tán. Nếu không có một phân hệ chuyên biệt để tổng hợp, phân tích và trực quan hóa, ban lãnh đạo và bộ phận nhân sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt bức tranh toàn cảnh về nguồn nhân lực để ra quyết định quản trị kịp thời.

Module 4 – Báo cáo, Thống kê & Tối ưu Caching được xây dựng nhằm đóng vai trò là Trung tâm điều hành thông tin của toàn bộ giải pháp. Phân hệ chịu trách nhiệm trích xuất, gom nhóm dữ liệu đa chiều, tính toán các chỉ số định lượng (KPIs) và trình diễn trực quan dưới dạng biểu đồ động (Chart.js); đồng thời áp dụng giải pháp kiến trúc bộ nhớ đệm (In-Memory Caching) để tối ưu hóa hiệu năng, giảm thiểu tối đa tải truy vấn trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.

1.2. Phạm vi bài toán

- **Phạm vi thực hiện của phân hệ**

  Căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của đề tài, phạm vi chức năng của phân hệ báo cáo thống kê và tối ưu hóa hiệu năng tập trung vào các nội dung sau:

- **Báo cáo và thống kê nhân sự:** Phân hệ thực hiện tổng hợp số lượng nhân sự hiện có, thống kê tỷ lệ phân bổ nhân sự theo từng phòng ban, theo dõi tình trạng hiệu lực của hợp đồng lao động và tổng hợp kết quả xếp loại đánh giá nhân sự.
- **Trực quan hóa số liệu:** Dữ liệu báo cáo được trình diễn dưới dạng bảng tổng hợp số liệu kết hợp với biểu đồ trực quan, hỗ trợ người quản lý nắm bắt cơ cấu nhân sự và kết quả đánh giá một cách thuận tiện.
- **Hiển thị dữ liệu động:** Ứng dụng kỹ thuật Ajax hoặc Fetch API trong việc gửi yêu cầu và nhận dữ liệu từ máy chủ, cho phép cập nhật số liệu và biểu đồ trên giao diện mà không cần tải lại toàn bộ trang web.
- **Áp dụng kỹ thuật lưu trữ đệm:** Sử dụng kỹ thuật Caching để lưu trữ tạm thời các tập dữ liệu thống kê tổng hợp và danh mục ít biến động trên bộ nhớ, nhằm giảm thiểu tần suất truy vấn lặp lại vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu và rút ngắn thời gian đáp ứng của hệ thống.
- **Kiểm soát phân quyền dữ liệu báo cáo:** Thiết lập cơ chế phân quyền truy cập thông tin báo cáo theo vai trò người dùng, bảo đảm người quản lý đơn vị chỉ được phép theo dõi số liệu trong phạm vi phòng ban được phân công phụ trách.

- **Giới hạn bài toán**

  Nhằm bảo đảm tính tập trung vào nghiệp vụ quản lý nhân sự cốt lõi và phù hợp với quy mô thực hiện của bài tập lớn, hệ thống xác định các giới hạn nghiệp vụ sau:

  - Hệ thống không xây dựng các phân hệ tính toán chi tiết về bảng lương, thuế thu nhập cá nhân hay chế độ bảo hiểm xã hội.
  - Hệ thống không tích hợp với các thiết bị phần cứng bên ngoài như máy chấm công bằng sinh trắc học hoặc hệ thống định vị.
  - Hệ thống không triển khai các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán trực tuyến hoặc ký số văn bản điện tử.

1.3. Xác định tác nhân

Trong phân hệ báo cáo thống kê và tối ưu hóa hiệu năng, việc tiếp cận dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn thông tin nội bộ của doanh nghiệp. Căn cứ vào các tác nhân đã được xác định trong hệ thống, phạm vi tương tác và quyền hạn khai thác số liệu báo cáo của từng nhóm người dùng được phân định cụ thể như sau:

Tác nhân người dùng	Phạm vi dữ liệu được phép tiếp cận	Quyền hạn đối với phân hệ báo cáo

Chuyên viên Nhân sự	Toàn bộ các phòng ban trong doanh nghiệp	Xem thống kê tổng quan, trích xuất báo cáo cơ cấu và kết quả đánh giá toàn công ty
Trưởng phòng	Giới hạn trong phạm vi phòng ban phụ trách	Xem báo cáo nhân sự và kết quả đánh giá của các nhân viên trực thuộc đơn vị
Quản trị viên	Dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống	Xem bảng thông tin giám sát chung, thực hiện quản trị và làm mới bộ nhớ đệm

2. ĐẶC TẢ CHI TIẾT USE CASE CỦA MODULE 4

Nhằm làm rõ yêu cầu chức năng và luồng tương tác giữa các tác nhân với hệ thống, 03 Use Case trọng tâm của Module 4 được đặc tả chi tiết theo cấu trúc chuẩn đặc tả ca sử dụng hệ thống dưới đây:

2.1. UC-REP-01: Xem Dashboard thống kê

Thuộc tính	**Nội dung**
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự, Quản trị viên
Mô tả	Tổng hợp và hiển thị các số liệu thống kê tổng quan về tình hình nhân sự bao gồm quy mô lao động, số lượng hợp đồng lao động đang có hiệu lực, số lượng hợp đồng lao động sắp đến hạn, số lượng nhân sự mới tiếp nhận và cơ cấu phân bổ nhân sự, được phân định phạm vi dữ liệu theo thẩm quyền của từng vai trò.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò chuyên viên nhân sự hoặc trưởng phòng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu thống kê tổng quan tương ứng với phạm vi quyền hạn được hiển thị trực quan trên giao diện; kết quả tính toán được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ đệm của hệ thống để tối ưu tốc độ phản hồi cho các lần truy cập tiếp theo.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng xem bảng điều khiển thống kê trên thanh điều hướng của hệ thống. 2. Hệ thống xác thực vai trò của người dùng để thiết lập phạm vi tổng hợp dữ liệu: - Trường hợp người dùng là chuyên viên nhân sự: Hệ thống xác định phạm vi tổng hợp số liệu trên toàn bộ doanh nghiệp. - Trường hợp người dùng là trưởng phòng: Hệ thống tự động giới hạn phạm vi tổng hợp số liệu trong nội bộ phòng ban do trưởng phòng trực tiếp phụ trách. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu thống kê tương ứng trong bộ nhớ đệm: - Trường hợp dữ liệu đã tồn tại trong bộ nhớ đệm: Hệ thống trích xuất dữ liệu trực tiếp để phục vụ hiển thị. - Trường hợp dữ liệu chưa có trong bộ nhớ đệm: Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu theo đúng phạm vi phân quyền, tính toán tổng hợp các chỉ số nhân sự và lưu kết quả vào bộ nhớ đệm. 4. Hệ thống trả dữ liệu đã tổng hợp về giao diện người dùng. 5. Giao diện tiếp nhận dữ liệu, hiển thị các khối thông tin tổng quan và tự động kết xuất các biểu đồ phân tích trực quan mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Luồng thay thế	Tại bước 1, người dùng có thể thực hiện thao tác làm mới dữ liệu thống kê: Hệ thống bỏ qua dữ liệu đang lưu trong bộ nhớ đệm, tiến hành truy vấn lại toàn bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu để tính toán, cập nhật lại bộ nhớ đệm và hiển thị kết quả mới nhất lên giao diện.
Luồng ngoại lệ	- Cơ sở dữ liệu chưa có phát sinh dữ liệu nhân sự: Hệ thống hiển thị các chỉ số với giá trị mặc định bằng 0 kèm thông báo chưa có dữ liệu thống kê để hiển thị. - Lỗi kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu: Hệ thống ghi nhận lỗi vào nhật ký hệ thống và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện đề nghị người dùng thử lại sau.

2.2. UC-REP-02: Trích xuất báo cáo kết quả đánh giá theo phòng ban

Thuộc tính	**Nội dung**
Tác nhân	Chuyên viên nhân sự, Trưởng phòng
Mô tả	Tổng hợp điểm số và phân loại kết quả đánh giá năng lực của nhân sự theo từng phòng ban và theo kỳ đánh giá định kỳ, cung cấp bảng số liệu tổng hợp chi tiết và biểu đồ phân bổ xếp loại phục vụ công tác theo dõi chất lượng nhân sự, khen thưởng và quy hoạch cán bộ.

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò chuyên viên nhân sự hoặc trưởng phòng; hệ thống đã tồn tại ít nhất một kỳ đánh giá có phát sinh dữ liệu đánh giá nhân sự.
Hậu điều kiện	Báo cáo kết quả đánh giá chi tiết kèm biểu đồ phân bổ xếp loại của phòng ban tương ứng được hiển thị trên giao diện; kết quả tính toán được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ đệm của hệ thống để tối ưu hiệu năng cho các lần truy xuất tiếp theo.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng xem báo cáo kết quả đánh giá nhân sự trên thanh điều hướng của hệ thống. 2. Hệ thống xác thực vai trò của người dùng để thiết lập phạm vi danh mục phòng ban được phép lựa chọn: - Trường hợp người dùng là chuyên viên nhân sự: Hệ thống tải danh sách toàn bộ các phòng ban trong doanh nghiệp. - Trường hợp người dùng là trưởng phòng: Hệ thống tự động giới hạn và cố định phạm vi lựa chọn theo đúng phòng ban do trưởng phòng trực tiếp phụ trách. 3. Người dùng chọn kỳ đánh giá và chọn phòng ban cần xem báo cáo (hoặc xác nhận phòng ban phụ trách). 4. Người dùng xác nhận yêu cầu kết xuất báo cáo. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu báo cáo tương ứng trong bộ nhớ đệm: - Trường hợp dữ liệu đã tồn tại trong bộ nhớ đệm: Hệ thống trích xuất dữ liệu trực tiếp để phục vụ hiển thị. - Trường hợp dữ liệu chưa có trong bộ nhớ đệm: Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu theo kỳ đánh giá và phòng ban đã chọn, tính toán điểm số trung bình, thống kê số lượng và tỷ lệ nhân sự theo từng mức xếp loại, sau đó lưu kết quả vào bộ nhớ đệm. 6. Hệ thống trả dữ liệu đã tổng hợp về giao diện người dùng. 7. Giao diện tiếp nhận dữ liệu, hiển thị bảng điểm tổng hợp chi tiết và tự động kết xuất biểu đồ phân bổ xếp loại nhân sự của phòng ban mà không cần tải lại toàn bộ trang.
Luồng thay thế	- Tại bước 3, người dùng chọn thay đổi kỳ đánh giá hoặc phòng ban khác trong phạm vi được cấp quyền: Hệ thống cập nhật lại các tiêu chí và thực hiện lại quy trình kiểm tra dữ liệu để kết xuất báo cáo mới tương ứng. - Tại bước 4 hoặc trên giao diện báo cáo, người dùng có thể thực hiện thao tác làm mới số liệu: Hệ thống bỏ qua dữ liệu đang lưu trong bộ nhớ đệm, tiến hành truy vấn lại từ cơ sở dữ liệu để tính toán, cập nhật lại bộ nhớ đệm và hiển thị kết quả mới nhất lên giao diện.

Luồng ngoại lệ	- Kỳ đánh giá hoặc phòng ban được chọn chưa có phát sinh dữ liệu đánh giá: Hệ thống hiển thị thông báo chưa tìm thấy bản ghi đánh giá phù hợp với điều kiện đã chọn. - Người dùng không có quyền truy cập dữ liệu của phòng ban được yêu cầu: Hệ thống từ chối yêu cầu và hiển thị thông báo không đủ thẩm quyền truy cập dữ liệu của đơn vị này. - Lỗi kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu: Hệ thống ghi nhận lỗi vào nhật ký hệ thống và hiển thị thông báo lỗi trên giao diện đề nghị người dùng thử lại sau.

2.3. UC-OPT-01: Quản lý và làm mới bộ nhớ đệm hệ thống

Thuộc tính	**Nội dung**
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cung cấp công cụ quản trị kỹ thuật cho phép quản trị viên theo dõi trạng thái lưu trữ của bộ nhớ đệm ứng dụng, chủ động thu hồi hoặc xóa bỏ các vùng dữ liệu đệm khi có biến động lớn về dữ liệu nhân sự nhằm giải phóng tài nguyên máy chủ và đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán của dữ liệu báo cáo.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với vai trò quản trị viên.
Hậu điều kiện	Các vùng dữ liệu đệm được lựa chọn bị giải phóng khỏi bộ nhớ tạm của máy chủ ứng dụng; thao tác quản trị được lưu vào nhật ký hệ thống; các yêu cầu truy vấn dữ liệu tiếp theo sẽ tự động đọc trực tiếp từ cơ sở dữ liệu để tái lập dữ liệu đệm mới.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng quản lý bộ nhớ đệm trong phân hệ quản trị hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra quyền quản trị của người dùng và hiển thị danh mục các vùng dữ liệu đang được lưu trữ trong bộ nhớ đệm cùng thông tin thời điểm khởi tạo và trạng thái hiệu lực. 3. Quản trị viên lựa chọn phương thức thực hiện: giải phóng toàn bộ bộ nhớ đệm hoặc lựa chọn một vùng dữ liệu đệm cụ thể cần làm mới. 4. Quản trị viên gửi lệnh yêu cầu thực hiện thao tác. 5. Hệ thống hiển thị thông điệp yêu cầu xác nhận thao tác giải phóng bộ nhớ đệm nhằm ngăn ngừa các thao tác ngoài ý muốn. 6. Quản trị viên xác nhận đồng ý thực hiện. 7. Hệ thống tiến hành thu hồi vùng nhớ và xóa bỏ dữ liệu đệm được chỉ định khỏi bộ nhớ tạm của máy chủ ứng dụng. 8. Hệ thống tự động ghi nhận thông tin thao tác quản trị vào nhật ký kiểm toán hệ thống để phục vụ công tác truy vết.

	9. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất thao tác thành công lên giao diện quản trị và cập nhật lại danh mục trạng thái bộ nhớ đệm.
Luồng thay thế	- Tại bước 6, quản trị viên chọn hủy bỏ thao tác xác nhận: Hệ thống dừng quá trình giải phóng dữ liệu, giữ nguyên trạng thái hiện tại của bộ nhớ đệm và quay trở lại màn hình danh mục quản lý. - Tại bước 3, quản trị viên chọn thao tác làm mới danh mục theo dõi: Hệ thống tiến hành quét lại bộ nhớ tạm của máy chủ ứng dụng và cập nhật lại trạng thái hiển thị của các vùng dữ liệu đệm đang tồn tại.
Luồng ngoại lệ	- Quá trình thu hồi vùng nhớ đệm gặp lỗi gián đoạn từ hệ thống: Hệ thống ghi nhận mã sự cố vào nhật ký kiểm toán và hiển thị thông báo thao tác chưa thành công để quản trị viên kiểm tra lại. - Tài khoản người dùng không thuộc vai trò quản trị viên tìm cách truy cập đường dẫn chức năng: Hệ thống từ chối quyền truy cập, ghi nhận cảnh báo vi phạm phân quyền vào nhật ký an ninh và chuyển hướng người dùng về trang thông báo không có quyền thực hiện.

3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

3.1. Danh sách Entity / Domain Model

Các lớp Entity trong cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server) mà Module 4 trực tiếp khai thác gồm có:

- Lớp Employee (Hồ sơ nhân viên):
  - EmployeeId (int, PK): Khóa chính định danh duy nhất hồ sơ nhân sự.
  - EmployeeCode (string, Unique): Mã số nhân viên chuẩn doanh nghiệp (ví dụ: NV001).
  - FullName (string): Họ và tên đầy đủ của nhân viên phục vụ hiển thị báo cáo.
  - DepartmentId (int, FK): Khóa ngoại liên kết phòng ban, phục vụ gom nhóm thống kê cơ cấu.

    - PositionId (int, FK): Khóa ngoại liên kết chức vụ công tác của nhân sự.
    - WorkStatus (int): Trạng thái làm việc (Chính thức, Thử việc, Tạm hoãn, Nghỉ việc).
    - HireDate (DateTime): Ngày tiếp nhận nhân sự, phục vụ tính số lượng tuyển mới trong kỳ.
    - IsDeleted (bool): Cờ xóa mềm; phân hệ chỉ tổng hợp các bản ghi có giá trị bằng false.
- Lớp Department (Phòng ban):
    - DepartmentId (int, PK): Khóa chính định danh phòng ban.
    - DepartmentCode (string, Unique): Mã hiệu viết tắt của phòng ban (ví dụ: HR, IT, MKT).
    - DepartmentName (string): Tên gọi chính thức của đơn vị phòng ban.
    - ManagerId (int, FK, nullable): Mã nhân viên giữ vai trò Trưởng phòng điều hành đơn vị.
    - IsDeleted (bool): Cờ đánh dấu trạng thái xóa mềm danh mục phòng ban.
- Lớp Contract (Hợp đồng lao động):
    - ContractId (int, PK): Khóa chính định danh văn bản hợp đồng.
    - ContractNumber (string, Unique): Số hiệu hợp đồng lao động chính thức.
    - EmployeeId (int, FK): Khóa ngoại tham chiếu nhân viên ký kết hợp đồng.
    - ContractType (int): Loại hợp đồng (0: Thử việc, 1: Có thời hạn, 2: Không thời hạn).
    - StartDate (DateTime): Ngày hợp đồng bắt đầu phát sinh hiệu lực thi hành.
    - EndDate (DateTime, nullable): Ngày hết hạn hợp đồng; dùng so sánh lọc danh sách sắp đáo hạn.
    - Status (int): Trạng thái hợp đồng (0: Chờ hiệu lực, 1: Đang hiệu lực, 2: Hết hạn, 3: Đã thanh lý).
- Lớp EvaluationPeriod (Kỳ đánh giá nhân sự):
    - PeriodId (int, PK): Khóa chính định danh đợt đánh giá nhân sự.
    - PeriodName (string): Tên đợt rà soát đánh giá định kỳ (ví dụ: Đánh giá Quý 3 năm 2026).
    - Year (int): Năm tổ chức đợt rà soát đánh giá năng lực.
    - Quarter (int, nullable): Quý tương ứng trong năm nếu áp dụng đánh giá theo quý.

    - Status (int): Trạng thái kỳ đánh giá (Chưa mở, Đang diễn ra, Đã hoàn tất).
- Lớp EvaluationRecord (Phiếu đánh giá cá nhân):
    - RecordId (int, PK): Khóa chính định danh phiếu kết quả đánh giá cá nhân.
    - PeriodId (int, FK): Khóa ngoại liên kết kỳ đánh giá định kỳ.
    - EmployeeId (int, FK): Khóa ngoại liên kết nhân viên thuộc diện được đánh giá.
    - SelfScore (decimal, nullable): Điểm số do nhân viên tự cho điểm (thang điểm 0 đến 100).
    - ManagerScore (decimal, nullable): Điểm số do Trưởng phòng phụ trách đánh giá thẩm định.
    - FinalGrade (string): Xếp loại tổng kết (Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu).
    - Feedback (string): Ý kiến nhận xét của người quản lý về hiệu quả làm việc.
    - Status (int): Tiến độ phiếu đánh giá (0: Chờ tự chấm, 1: Chờ duyệt, 2: Đã hoàn tất).
- Lớp AuditLog (Nhật ký kiểm toán hệ thống):
    - LogId (long, PK): Khóa chính tự tăng của bản ghi nhật ký an ninh.
    - AccountId (int, FK): Mã tài khoản người dùng thực hiện thao tác quản trị.
    - ActionType (string): Loại hành vi thao tác (ví dụ: ClearCache, ViewDashboard).
    - TargetTable (string): Tên đối tượng hoặc phân hệ chịu tác động.
    - RecordId (string): Khóa định danh vùng dữ liệu đệm hoặc bản ghi tác động.
    - Timestamp (DateTime): Thời điểm phát sinh thao tác quản trị.
    - IpAddress (string): Địa chỉ mạng của máy trạm gửi yêu cầu.
- Lớp Account và Role (Tài khoản và Vai trò người dùng):
    - AccountId (int, PK): Khóa chính định danh tài khoản.
    - Username (string, Unique): Tên đăng nhập hệ thống.
    - RoleId (int, FK): Khóa ngoại xác định vai trò (Quản trị viên, Chuyên viên nhân sự, Trưởng phòng, Nhân viên).
    - EmployeeId (int, FK, nullable): Khóa ngoại liên kết với hồ sơ nhân viên sở hữu tài khoản.
    - IsActive (bool): Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động hoặc Đang khóa).

3.2. Danh sách ViewModel / ViewEditModel

Để bảo đảm nguyên lý bảo vệ dữ liệu và phân tách trách nhiệm giữa các tầng, hệ thống không để tầng hiển thị tương tác trực tiếp với các Entity CSDL. Toàn bộ dữ liệu trao đổi được chuẩn hóa qua các lớp ViewModel và EditModel sau:

- DashboardSummaryViewModel:
  - Mục đích: Đóng gói toàn bộ các chỉ số tóm tắt và danh sách cấu trúc phục vụ hiển thị Bảng điều khiển tổng quan mà không làm lộ các trường thông tin nhạy cảm của CSDL.
  - Thuộc tính:
    - TotalActiveEmployees (int): Tổng số lượng nhân sự đang làm việc thực tế trong doanh nghiệp.
    - ActiveContractsCount (int): Tổng số lượng hợp đồng lao động đang còn hiệu lực thi hành.
    - ExpiringContractsCount (int): Số lượng hợp đồng lao động sắp đến hạn đáo hạn trong vòng 30 ngày.
    - NewHiresThisMonth (int): Số lượng nhân sự mới được tiếp nhận công tác trong tháng hiện tại.
    - DepartmentDistribution (List): Danh sách cấu trúc phân bổ cơ cấu phòng ban phục vụ vẽ biểu đồ.
    - MonthlyTurnover (List): Danh sách biến động nhân sự tuyển mới và thôi việc theo từng tháng.
- DepartmentDistributionModel & MonthlyTurnoverModel (Cấu trúc phụ trợ):
  - Mục đích: Đóng gói dữ liệu dạng danh mục phục vụ thư viện trực quan hóa biểu đồ trên giao diện.
  - Thuộc tính:
    - DepartmentId (int), DepartmentName (string): Mã và tên đơn vị phòng ban.
    - EmployeeCount (int), Percentage (double): Số lượng nhân sự và tỷ lệ phần trăm tương ứng.
    - MonthYear (string), NewHires (int), Resignations (int): Tháng năm ghi nhận, số tuyển mới và số nghỉ việc.
- EvaluationReportFilterModel (ViewEditModel tiếp nhận tiêu chí lọc):
  - Mục đích: Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của các tham số lọc do người dùng gửi từ biểu mẫu báo cáo.
  - Thuộc tính và quy tắc kiểm tra:
    - SelectedYear (int): Bắt buộc nhập, phải là năm hợp lệ (lớn hơn hoặc bằng năm 2000).
    - SelectedPeriodId (int, nullable): Mã đợt đánh giá định kỳ được chọn từ danh mục.

        - SelectedDepartmentId (int, nullable): Mã phòng ban cần xem báo cáo; đối với vai trò Trưởng phòng, trường này được hệ thống tự động khóa cố định theo đơn vị phụ trách.
- EvaluationReportViewModel:
    - Mục đích: Đóng gói kết quả tổng hợp điểm số và tỷ lệ xếp loại của phòng ban để chuyển sang View kết xuất báo cáo.
    - Thuộc tính:
        - SelectedYear (int), SelectedPeriodId (int, nullable), SelectedDepartmentId (int, nullable): Thông tin điều kiện lọc hiện hành.
        - TotalEvaluated (int): Tổng số lượng nhân viên đã hoàn tất đánh giá trong đơn vị.
        - AverageDepartmentScore (double): Điểm số năng lực trung bình của toàn thể nhân sự trong phòng ban.
        - GradeDistribution (Dictionary): Số lượng nhân sự phân bố theo từng mức xếp loại (Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu).
        - EvaluationResults (List): Danh sách các dòng dữ liệu chi tiết kết quả đánh giá của từng nhân sự.
- EmployeeEvaluationDetailModel:
    - Mục đích: Dòng dữ liệu chi tiết của từng cá nhân hiển thị trong bảng điểm đánh giá của phòng ban.
    - Thuộc tính:
        - EmployeeCode (string), FullName (string), PositionName (string): Mã số, họ tên và chức danh công việc.
        - SelfScore (decimal, nullable): Điểm số do cá nhân tự chấm (từ 0.0 đến 100.0).
        - ManagerScore (decimal, nullable): Điểm số do Trưởng phòng thẩm định (từ 0.0 đến 100.0).
        - FinalGrade (string): Xếp loại năng lực chính thức.
        - Feedback (string): Ý kiến nhận xét của người quản lý.
- CacheManagementViewModel:
    - Mục đích: Mô hình dữ liệu hiển thị danh mục quản trị bộ nhớ đệm phục vụ tài khoản Quản trị viên.
    - Thuộc tính:
        - CacheKey (string): Khóa định danh duy nhất của vùng dữ liệu đệm trong hệ thống.
        - Description (string): Mô tả nội dung nghiệp vụ của dữ liệu được lưu tạm.

- CreatedAt (DateTime): Thời điểm khởi tạo vùng dữ liệu trong bộ nhớ tạm.
- DurationMinutes (int): Thời gian lưu trữ hiệu lực được thiết lập cho vùng đệm (phút).
- IsActiveInCache (bool): Trạng thái tồn tại và hiệu lực hiện hành của vùng đệm.

4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC LUỒNG MVC

Module 4 triển khai theo mô hình kiến trúc phân tầng chuẩn mực trên nền ASP.NET Core MVC. Dưới đây là đặc tả chi tiết các bước xử lý cho 03 chức năng trọng tâm:

Luồng MVC 1: Xem Dashboard thống kê tổng quan và trực quan hóa dữ liệu (UC-REP-01)

Chức năng này kết hợp kỹ thuật bất đồng bộ qua Ajax/Fetch API và cơ chế lưu đệm bộ nhớ đệm (MemoryCache) nhằm đáp ứng thời gian phản hồi dưới 1.5 giây và giảm tải tối thiểu 50% tần suất truy vấn cơ sở dữ liệu theo yêu cầu phi chức năng R07.

1. **Client Request (User Action):**

   - Người dùng (Chuyên viên nhân sự hoặc Quản trị viên) chọn chức năng xem Bảng điều khiển trên thanh điều hướng.
   - Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET /Report/Dashboard lên máy chủ ứng dụng.
2. **Controller (GET - Tải khung giao diện ban đầu):**

   - ReportController tiếp nhận yêu cầu tại phương thức Dashboard().
   - Hệ thống kiểm tra xác thực và phân quyền người dùng thông qua thuộc tính [Authorize(Roles = "HR,Admin")].
   - Nếu hợp lệ, Controller trả về ViewResult chuyển hướng đến giao diện Views/Report/Dashboard.cshtml.
3. **View (Hiển thị ban đầu & Kích hoạt tải dữ liệu động qua Ajax/Fetch API):**

   - Tệp Dashboard.cshtml kết xuất khung giao diện HTML ban đầu chứa các vùng hiển thị khối số liệu và vùng chứa biểu đồ.

- Đoạn mã kịch bản JavaScript tự động thực thi cuộc gọi bất đồng bộ HTTP GET /api/reports/summary gửi lên máy chủ để lấy dữ liệu số liệu mà không cần tải lại toàn bộ trang web.

4. **Controller (Tiếp nhận yêu cầu API dữ liệu):**

- ReportController tiếp nhận yêu cầu API tại phương thức GetDashboardSummary().
- Controller chuyển giao yêu cầu sang tầng dịch vụ nghiệp vụ bằng cách gọi phương thức GetDashboardSummaryAsync() tại ReportService.

5. **Service & Caching (Kiểm tra bộ nhớ đệm và truy xuất CSDL):**

- ReportService kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu đệm trong IMemoryCache theo khóa định danh quy ước:
- Trường hợp dữ liệu đã tồn tại trong đệm (Cache Hit): Trích xuất trực tiếp đối tượng DashboardSummaryViewModel từ bộ nhớ tạm của máy chủ và trả về ngay cho Controller (hoàn toàn không truy vấn cơ sở dữ liệu).
- Trường hợp dữ liệu chưa tồn tại hoặc đã hết hạn (Cache Miss): Thực thi các truy vấn gom nhóm dữ liệu qua Entity Framework Core với chế độ không theo dõi trạng thái (AsNoTracking) xuống SQL Server (đếm số nhân viên có IsDeleted = false, đếm hợp đồng có Status = 1, đếm hợp đồng sắp hết hạn trong 30 ngày, gom nhóm tính tỷ lệ phần trăm phòng ban).
- Khởi tạo đối tượng DashboardSummaryViewModel, lưu đối tượng này vào IMemoryCache kèm chính sách thời gian hết hạn được cấu hình linh hoạt, sau đó trả về cho Controller.

6. **Response (Phản hồi dữ liệu JSON & Cập nhật giao diện động):**

- ReportController đóng gói đối tượng ViewModel thành chuỗi JSON và gửi phản hồi về trình duyệt với mã trạng thái HTTP 200 OK.
- Đoạn mã kịch bản tại trình duyệt tiếp nhận dữ liệu JSON, tự động kết gán các giá trị số vào khối hiển thị và kích hoạt hàm vẽ biểu đồ phân bổ cơ cấu nhân sự trực tiếp trên màn hình.

Luồng MVC 2: Lọc và trích xuất Báo cáo kết quả đánh giá theo phòng ban (UC-REP-02)

Chức năng này thực thi nghiệp vụ lọc dữ liệu có áp dụng cơ chế kiểm soát phạm vi dữ liệu (Data Scoping) nghiêm ngặt ở tầng máy chủ nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép vào số liệu của đơn vị khác.

1. **Client Request (User Action):**

- Người dùng (Chuyên viên nhân sự hoặc Trưởng phòng) truy cập màn hình Báo cáo kết quả đánh giá, lựa chọn tiêu chí lọc (Năm, Kỳ đánh giá, Phòng ban) và nhấn nút thực hiện lọc dữ liệu.
- Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP GET /Report/EvaluationReport kèm theo các tham số lọc lên máy chủ.

2. **Controller (Tiếp nhận & Kiểm soát phạm vi dữ liệu - Data Scoping):**

- ReportController tiếp nhận yêu cầu vào phương thức EvaluationReport(EvaluationReportFilterModel filterModel).
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tham số thông qua ModelState.IsValid.
- Kiểm tra vai trò người dùng từ phiên đăng nhập:
- Nếu người dùng có vai trò Trưởng phòng: Controller trích xuất thông tin mã phòng ban phụ trách từ thông tin định danh tài khoản và tự động ghi đè tham số SelectedDepartmentId, loại bỏ hoàn toàn khả năng người dùng can thiệp sửa tham số trên đường dẫn (phòng chống lỗ hổng phân quyền Broken Access Control / IDOR).
- Nếu người dùng có vai trò Chuyên viên nhân sự: Cho phép giữ nguyên mã phòng ban được lựa chọn từ danh mục.
- Controller chuyển các tham số đã qua kiểm duyệt sang phương thức GetDepartmentEvaluationReportAsync() tại ReportService.

3. **Service & Data Access (Truy vấn CSDL & Tổng hợp số liệu):**

- ReportService thực thi truy vấn kết hợp các bảng EvaluationRecords, Employees, Departments và EvaluationPeriods thông qua Entity Framework Core.
- Tính toán tổng số nhân sự đã hoàn tất đánh giá, tính điểm số trung bình toàn đơn vị và thống kê số lượng nhân viên phân bổ theo từng mức xếp loại (Xuất sắc, Tốt, Khá, Trung bình, Yếu).
- Đóng gói toàn bộ số liệu tổng hợp cùng danh sách chi tiết từng nhân viên vào đối tượng EvaluationReportViewModel và trả về cho Controller.

4. **Response (Kết xuất giao diện báo cáo):**

- ReportController chuyển giao đối tượng EvaluationReportViewModel sang View tương ứng (Views/Report/EvaluationReport.cshtml).
- View kết xuất bảng điểm tổng hợp chi tiết và đồ thị phân bố xếp loại nhân sự của phòng ban hiển thị cho người sử dụng.

Luồng MVC 3: Quản trị và làm mới bộ nhớ đệm hệ thống (UC-OPT-01)

Chức năng này cho phép Quản trị viên chủ động giải phóng hoặc cập nhật lại vùng dữ liệu đệm khi có sự thay đổi lớn về số liệu nhân sự, tích hợp bảo vệ chống giả mạo yêu cầu và ghi vết nhật ký kiểm toán.

1. **Client Request (User Action):**

    - Quản trị viên truy cập màn hình quản trị đệm tại đường dẫn /Admin/Cache, chọn lệnh làm mới vùng đệm tương ứng và xác nhận đồng ý trên hộp thoại cảnh báo an toàn.
    - Trình duyệt gửi yêu cầu HTTP POST /Admin/Cache/Clear kèm theo khóa định danh vùng đệm và mã xác thực an toàn biểu mẫu (__RequestVerificationToken).
2. **Controller (POST - Kiểm tra quyền Quản trị & Xác thực an toàn):**

    - CacheController tiếp nhận yêu cầu tại phương thức ClearCache(string cacheKey).
    - Hệ thống kiểm tra phân quyền độc quyền Quản trị viên thông qua thuộc tính [Authorize(Roles = "Admin")].
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã token chống giả mạo yêu cầu chéo trang thông qua bộ lọc [ValidateAntiForgeryToken]. Nếu không hợp lệ, hệ thống từ chối yêu cầu ngay lập tức.
    - Nếu hợp lệ, Controller chuyển giao lệnh giải phóng đệm sang ReportService.
3. **Service & Data Access (Thu hồi vùng nhớ & Ghi nhật ký kiểm toán):**

    - ReportService gọi phương thức thu hồi và xóa bỏ khóa dữ liệu chỉ định khỏi thành phần IMemoryCache.
    - Hệ thống tự động khởi tạo một bản ghi mới trong thực thể AuditLog, lưu mã tài khoản quản trị viên, loại hành động (ClearCache), khóa vùng đệm tác động, thời điểm thực hiện và địa chỉ IP của máy trạm.
    - Entity Framework thực thi lệnh thêm bản ghi kiểm toán xuống bảng AuditLogs trong CSDL SQL Server.
4. **Response (Phản hồi kết quả):**

    - Controller gửi thông báo hoàn tất thao tác thành công và cập nhật lại trạng thái hiển thị trên giao diện danh mục quản trị đệm; các yêu cầu truy vấn báo cáo tiếp theo từ người dùng sẽ tự động đọc dữ liệu mới từ CSDL để tái lập bộ nhớ đệm.